

Familias normales

Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto

Def: Sea $f_n \in \mathcal{H}(U)$ converge unif. sobre compactos de U si $\forall K \subset U$ compacto $f_n|_K$ conv unif.

Def: Sea f def. en D , $\|f\|_{\infty, D} = \sup_{x \in D} |f(x)|$

Def: Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. se dice que la serie $\sum f_n$ converge normalmente en U si $\forall K$ compacto $K \subseteq U$ se tiene $\sum_n \|f_n\|_{\infty, K} < +\infty$

Obs: $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{\infty, K}$ es una serie numérica

Obs: Conv. normal de $\sum_n f_n \Rightarrow$ conv. unif. y abs. sobre compactos

O sea:

Si $\sum_n \|f_n\|_{\infty, K} < +\infty \Rightarrow \forall z \in K, \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(z)|$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(z)| < \varepsilon$ si $N \geq N_0$

$$\|f\|_{\infty(D)} = \sup_{x \in D} |f(x)|$$

Familia exhaustiva para U .

Lema Dado $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $\exists \{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, con K_n compacto y cumplen

- i) $K_n \subseteq K_{n+1}$
- ii) $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$

iii) Dado $K \subseteq U$ compacto, $\exists n_0$ tq $K \subseteq K_{n_0}$

∇ Basta con tomar $K_n = \{z \in U : |z| \leq n, d(z, \partial U) \geq 1/n\}$ son compactos (por cerrados y acotados en $\mathbb{C}$)

i) $K_n \subseteq K_{n+1}$:

$$|z| \leq n < n+1$$

$$d(z, \partial U) \geq 1/n > 1/(n+1)$$

$\} \Rightarrow z \in K_{n+1}$

ii) $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \checkmark$ y $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \subseteq U \checkmark$

iii) Ejercicio: $K \subseteq U$ comp. $\Rightarrow \exists N$ tq $K \subseteq K_N$

Sea K comp, tomemos n_0 tq $K \subseteq B(0, n_0) \Rightarrow \forall z \in K, |z| < n \quad \forall n \geq n_0$

En $\overline{B(0, n_0)}$, $\text{dist}(K, \partial U \cap \overline{B(0, n_0)}) = a > 0$

Sea n_1 tq $\frac{1}{n_1} < a \Rightarrow$ elijo K_N con $N = \max\{n_0, n_1\}$ Completar. □

Def Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, una familia exhaustiva para U $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Dadas $f, g \in \mathcal{F}(U)$:

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{\|f - g\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f - g\|_{\infty, K_n}} \right)$$

Obs: la serie converge $\Rightarrow d(f, g)$ es finita (acotada) $\forall f, g \in \mathcal{F}(U)$

Veamos que es una distancia

• $d(f, g) \geq 0$ ✓

$d(f, g) = 0 \Leftrightarrow f = g$ en U

$\Leftarrow$) ✓ (porque todas las $\|f - g\|_{\infty, K_n}$ dan cero)

$\Rightarrow$) Si $d(f, g) = 0 \Rightarrow \|f - g\|_{\infty, K_n} = 0$ para cualquier K_n

$\Rightarrow f = g$ en $K_n \forall K_n$ en la familia

$\Rightarrow$ Como $\{K_n\}$ es exhaustiva, $f = g$ en $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$

• $d(f, g) = d(g, f)$ ✓

• desigualdad Δ :

Lema $g(x) = \frac{x}{1+x}$, $g: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ cumple $g(x+y) \leq g(x) + g(y)$

g es subaditiva

Ejercicio

$d(f, g) \leq d(f, h) + d(g, h)$

$$\sum \frac{1}{2^n} \left(\frac{\|f - g\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f - g\|_{\infty, K_n}} \right) \leq \sum \frac{1}{2^n} \frac{\|f - h\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f - h\|_{\infty, K_n}} + \sum \frac{1}{2^n} \frac{\|h - g\|_{\infty, K_n}}{1 + \|h - g\|_{\infty, K_n}} =$$

$\uparrow$
 $\|f - g\|_{\infty, K_n} \leq \|f - h\|_{\infty, K_n} + \|h - g\|_{\infty, K_n}$

$\therefore d$ es una distancia

(virtual)

20/10/2024

Prop Sean $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $\{K_n\}_n$ una familia exhaustiva y

$$d(f, g) = \sum_n \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f - g\|_{\infty, K_n}}$$

I. $\{f_m\}$ converge uniformemente sobre compactos de U a $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ si y solo si $\lim_{m \rightarrow \infty} d(f_m, f) = 0$ ($f_m \rightarrow f$ en d)

II. $\mathcal{C}(U)$ con la métrica $d(\cdot, \cdot)$ es un espacio métrico completo

P/ Si $d(f_m, f) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \|f_m - f\|_{\infty, K_n} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \quad \forall n$

I. $\Leftarrow$

Como $\{K_n\}_n$ es exhaustiva, dado K , $\exists K_n$ tq $K \subseteq K_n$

$\Rightarrow \|f_m - f\|_{\infty, K} \leq \|f_m - f\|_{\infty, K_n} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow f_m \rightrightarrows f$ sobre compactos.

$\Rightarrow$ Si $f_m \rightrightarrows f$ sobre compactos, dado $\varepsilon > 0$ sea $N \in \mathbb{N}$ tq

$$\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N \quad \text{y m. tq} \quad \|f_m - f\|_{\infty, K_n} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n = 1, \dots, N$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow d(f_m, f) &= \sum_n \frac{1}{2^n} \frac{\|f_m - f\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f_m - f\|_{\infty, K_n}} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f_m - f\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f_m - f\|_{\infty, K_n}} \leq \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

2) Sea $\{f_m\}$ de Cauchy en $d(\cdot, \cdot) \Rightarrow \exists f$ tq $f_m \rightrightarrows f$ en K_n para cada n

$\Rightarrow f|_{K_n}$ es continua y como $\{K_n\}_n$ es exhaustiva $\Rightarrow f|_U$ es continua. $\square$

Obs Si tenemos dos familias exhaustivas $\{K_n\}_n$ y $\{\tilde{K}_n\}_n$, las métricas $d(\cdot, \cdot)$ y $\tilde{d}(\cdot, \cdot)$ son equivalentes:

$$d(f_m, f) \rightarrow 0 \iff \tilde{d}(f_m, f) \rightarrow 0 \quad \text{Ejercicio}$$

Def Sea $\mathcal{F}$ familia de funciones en $\mathcal{C}(U)$. $\mathcal{F}$ es equicontinua si $\forall z \in U$ y $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tq $D(z, \delta) \subseteq U$ y $|f(z) - f(\tilde{z})| < \varepsilon \quad \forall \tilde{z} \in D(z, \delta)$ $\forall f \in \mathcal{F}$

Teo Arzela-Ascoli. Sea $\mathcal{F}$ una familia de funciones en $\mathcal{C}(U)$.
 $\mathcal{F}$ es secuencialmente precompacto en $\mathcal{C}(U)$ si y sólo si

- 1) $\forall z \in U, \{f(z)\}$ es precompacto
- 2) $\mathcal{F}$ es equicontinuo

D/ Avanzado

NOT: $\mathcal{H}(U) = \{f: U \rightarrow \mathbb{C}, f \text{ holomorfa}\}$

Teo $\mathcal{H}(U)$ es un subespacio cerrado de $\mathcal{C}(U)$

▷ Sea $f_m \in \mathcal{H}(U)$, $f_m \Rightarrow f$ unif. sobre compactos de U .

Sea $z_0 \in U$ veamos que f es holomorfa en U .

$$\text{Sea } r > 0 \text{ tq. } \overline{D(z_0, r)} \subseteq U \Rightarrow f_m(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f_m(w)}{w-z} dw \quad \forall z \in D(z_0, r/2)$$

Como $f_m \Rightarrow f$ unif. sobre compactos $\Rightarrow f_m \Rightarrow f$ en $\overline{D(z_0, r)}$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(w)}{w-z} dw \Rightarrow f \text{ es holomorfa en } D(z_0, r/2) \quad \square$$

Coro Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n \in \mathcal{H}(U)$ tq. $\sum_n f_n$ converge normalmente. Entonces
 $\sum_n f_n \in \mathcal{H}(U)$

Teo Si $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U) \Rightarrow f'_n \rightarrow f'$ en $\mathcal{H}(U)$

D/ Tenemos $f'_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw$

Como $f_n \Rightarrow f$ unif. en $\overline{D(z_0, r)}$ (pues compacto) y f es holomorfa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw = f'(z) \text{ unif. } \forall z \in D(z_0, r/2)$$

Si $K \subseteq U$ es compacto, se lo puede cubrir con finitos discos y entonces

$$f'_n \Rightarrow f' \text{ unif. en compactos de } U \quad \square$$

Teo Hurwitz Sea $\{f_n\}$ tq. $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si f no es idénticamente 0 y no posee ceros en $\partial D(z_0, r)$ ($\overline{D(z_0, r)} \subseteq U$) Entonces:

$\exists n_0$ tq. $\forall n \geq n_0$, el número de ceros de f_n y de f en $D(z_0, r)$ coinciden

D/ Sea n grande tq f_n no se anula en $\partial D(z_0, r)$

$$\Rightarrow Z_{f_n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)} dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f'_n(z)}{f_n(z)} dz = \lim_{n \rightarrow \infty} Z_{f_n} \quad \square$$

Cora: Sea $\{f_n\}$ tq $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si f_n no tiene ceros en U entonces f no tiene ceros en U o $f \equiv 0$ en U

Cora: Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo y $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si f_n es inyectiva en $U \Rightarrow f$ es inyectiva en U o $f \equiv \text{cte}$ en U

Ejercicio: usar el cora anterior en $g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_0)$ (*)
(que no tiene ceros en U)

Def: $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}(U)$ es una familia normal si toda sucesión $\{f_n\}_n \subseteq \mathcal{F}$ tiene una subsucesión $\{f_{n_k}\}$ que converge unif. sobre compactos de U
($\mathcal{F}$ es precompacto en $\mathcal{H}(U)$)

Ejemplos: 1) Polinomios de grado $\leq n_0$ y coef $|a_j| \leq 1$

2) $U = D(z_0, r)$, $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) \mid f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, |a_n| \leq M\}$

Def: Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $\mathcal{F}$ familia en $\mathcal{H}(U)$ decimos que

•) $\mathcal{F}$ es acotada en $D \subseteq U$ si $\exists M > 0$ tq $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_{\infty, D} \leq M$

••) $\mathcal{F}$ es localmente acotada en U si $\forall z \in U, \exists r > 0$ tq $D(z, r) \subseteq U$ y $\mathcal{F}$ es acotada en $D(z, r)$.
Obs: la cota puede depender de z_0 y de r

•••) $\mathcal{F}$ es acotada en compactos si $\forall K \subseteq U$ compacto, $\exists M_K$ tq $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_{\infty, K} \leq M_K$

Obs: $\mathcal{F}$ localmente acotada $\Leftrightarrow \mathcal{F}$ acotada en compactos

Teo Montiel: $\mathcal{F}$ es normal $\Leftrightarrow \mathcal{F}$ es localmente acotada

Pr: Si $\mathcal{F}$ es localmente acotada: para $K \subseteq U$, $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_{\infty, K} < \infty$

Por Arzela-Ascoli solo tenemos que probar que $\mathcal{F}$ es equicontinua y para esto basta ver que $\mathcal{F}' = \{f' \mid f \in \mathcal{F}\}$ es localmente acotada

$$|f(z) - f(z_0)| \leq \left| \int_{z_0}^z f'(w) dw \right| \leq |z - z_0| \cdot \sup_{D(z_0, r)} |f'| \quad \forall z \in D(z_0, r)$$

Veamos que f' es localmente acotada. Dado $z_0 \in U$:

f está acotada en $\overline{D(z_0, r)}$ (por hipótesis f es localmente acotada)

Por las desigualdades de Cauchy: $f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z, s)} \frac{f(w)}{(z-w)^2} dw$
 $\Rightarrow |f'(z)| \leq C \cdot \frac{M}{s^2}$ con M cota de f en $\overline{D(z, s)}$.

$\Rightarrow$ Sup. f es normal pero no localmente acotada en K

$\Rightarrow \exists f_n \in \mathcal{F}, z_n \in K \text{ t.q. } |f_n(z_n)| \geq n$

Pasando a una subsucesión $f_{n_j} \rightarrow f$ unif. sobre comp. (pues $\mathcal{F}$ normal)

Pero $|\|f_{n_j}\|_{\infty, K} - \|f\|_{\infty, K}| \leq \|f_{n_j} - f\|_{\infty, K} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \|f_{n_j}\|_{\infty, K}$ está acot.

pero $|f_{n_j}(z_{n_j})| \geq n_j \rightarrow +\infty$ Abs!



Funciones a valores en $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $\mathcal{M}(U) = \{\text{funciones meromorfas en } U\}, f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$\mathbb{C} \cup \{\infty\} \cong S^2$ (la esfera) con la proyección estereográfica

$\Rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ es un espacio métrico con la distancia de S^2

Def $\|f - g\|_K = \sup_{x \in K} d(f(x), g(x))$

$d(f, g) = \sum_n \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{\infty, K_n}}{1 + \|f - g\|_{\infty, K_n}} \leftarrow \text{Es una distancia (Ejercicio)}$

Prop Sea $f_n: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ continua

- I. f_n conv. unif. a f sobre compactos de $U \Leftrightarrow d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
- II. Continuos de U en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ es un espacio métrico compacto con d(·, ·)

$\triangleright$ Igual a la anterior

Teo Arzela-Ascoli. ~~Sea~~ $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(U; \mathbb{C} \cup \{\infty\})$ es secuencialmente precompacto (todo suc. tiene una sub. convergente) $\Leftrightarrow \mathcal{F}$ es equicontinua
 ($\forall z_0 \in U, \forall \epsilon > 0, \exists D(z_0, r) \subseteq U$ t.q. $d(f(z_0), f(z)) < \epsilon \forall f \in \mathcal{F} \forall z \in D(z_0, r)$).

Lema Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo, $\{f_k\} \subseteq \mathcal{M}(U), f_k \rightarrow f$ en $\mathcal{C}(U; \mathbb{C} \cup \{\infty\})$
 (o sea $d(f_k, f) \rightarrow 0$)
 Entonces $f \in \mathcal{M}(U)$ o $f \equiv \infty$

$\triangleright$ Si f es constante, no hay nada que probar: $f \equiv \text{cte} \in \mathcal{M}(U)$

o es cte. si $f(z_0) \neq \infty \Rightarrow f(z) \neq \infty$ en un entorno de z_0
 $\overline{D(z_0, \epsilon)} \subseteq U$.

$$\Rightarrow \exists k_0 \text{ t.q. } \sup_{k \geq k_0} \|f_k\|_{\infty, D(z_0, \varepsilon)} < +\infty$$

$$\Rightarrow f_k \in \mathcal{H}(D(z_0, \varepsilon)) \quad (f_k \text{ holomorfas en } D(z_0, \varepsilon))$$

$$\Rightarrow f \text{ es holomorfa en } D(z_0, \varepsilon)$$

$$\text{Sean } U_1 = \{z \in U \text{ t.q. } f(z) = \infty\} \text{ y } U_2 = \{z \in U \text{ t.q. } f(z) \neq \infty\}$$

f resulta holomorfa en U_2 y como f es continua en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ resulta U_1 cerrado y U_2 abierto (por preimagen de cerrado y ab.)

Veamos que los ceros de f es un cto discreto. Sup. que no:

Si los ceros de f tienen pto de acum. $\Rightarrow f \equiv 0$ en la componente conexa de U_2 que contiene a ese pto. límite

Pero si $f \equiv 0$ en esa componente $\Rightarrow f \equiv 0$ en la clausura de la componente $\bar{C}$ (f es continua)

$$\Rightarrow \bar{C} \cap U_1 = \emptyset \Rightarrow \partial C \subseteq \partial U \quad \text{Abs! contradice la conexidad de } U \quad (\text{Ejercicio})$$

Por un argumento análogo para $\frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{f}$, $U_1 = \{\text{ceros de } 1/f\}$ resulta discreto y los puntos $\frac{1}{f_k} \rightarrow \frac{1}{f}$ de U_1 son polos de f (pues f continua a valores en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$)

$\Rightarrow f$ es una función meromorfa en U



Def $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}(U)$ es una familia normal si toda suc. $\{f_k\}$ en $\mathcal{F}$ tiene una subsuc. convergente (en $d(\cdot, \cdot)$)

Teo Marty Una familia $\mathcal{F} = \{f_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{M}(U)$ es normal $\Leftrightarrow$ la familia de $\{f_i\}$ dada por

$$\tilde{f}(z) = \frac{2|f(z)|}{1+|f(z)|^2}$$

$$\tilde{f}(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{2|f'(w)|}{1+|f(w)|^2}$$

es loc. acotado

D/sin demo

Aclaraciones de Familias Normales

04/11/2024

•) K secuencialmente compacto si $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, x_n \in K \Rightarrow$ hay una subseq. convergente $x_{n_j} \rightarrow x$

y en un e.m. es equiv. a: si $K \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ con A_i ab. $\Rightarrow \exists A_{i_1} \rightarrow A_{i_2} \rightarrow \dots$ t.q. $K \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} A_{i_i}$

•) Si $\{f_n\}_n \subseteq \mathcal{H}(U)$ con $f_n: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, U$ ab. t.q. $\exists f_{n_j} \rightarrow f$ unif. sobre comp. luego $f \in \mathcal{H}(U)$, $\{f_n\}_n$ es familia normal

1. $d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f-g\|_{\infty, K_n}}{1+\|f-g\|_{\infty, K_n}}$ con $f, g: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, U$ ab. K_n compactos exhaustivos

1) $U \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n, K_n^c \subseteq K_{n+1}$

2) $\forall K \subseteq U$ compacto, $\exists n_0$ t.q. $K \subseteq K_{n_0}$

Prop: Son equiv. I. $\{f_n\}_n$ conv. unif. sobre comp. de U a $f: U \rightarrow \mathbb{C}$

II. $d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\Rightarrow$) Si $f_n \Rightarrow f$ unif. sobre comp. de U , Dado $\varepsilon > 0$, sea m_0 t.q.

$\sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{1}{2^m} < \frac{\varepsilon}{2}$ (Existe porque la serie esa converge).

$$d(f_n, f) = \sum_{m=1}^{m_0-1} \frac{1}{2^m} \frac{\|f_n - f\|_{\infty, K_m}}{1 + \|f_n - f\|_{\infty, K_m}} + \sum_{m=m_0}^{\infty} \frac{1}{2^m} \frac{\|f_n - f\|_{\infty, K_m}}{1 + \|f_n - f\|_{\infty, K_m}} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Como $f_n \Rightarrow f$ unif. sobre comp.:

$\|f_n - f\|_{\infty, K_m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ para $m=1, \dots, m_0-1$

$\Rightarrow \exists n_0$ t.q. $\frac{\|f_n - f\|_{\infty, K_m}}{1 + \|f_n - f\|_{\infty, K_m}} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall m=1, \dots, m_0-1, \forall n \geq n_0$

$\Rightarrow d(f_n, f) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ para $n \geq n_0 \Rightarrow d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\Leftarrow$) Si $d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_{\infty, K_m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$

Como K_m es exhaustiva, dado $K \subseteq U$ comp., $\exists m_0$ t.q. $K \subseteq K_{m_0}$

$\|f_n - f\|_{\infty, K} \leq \|f_n - f\|_{\infty, K_{m_0}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

luego $f_n \Rightarrow f$ unif. sobre comp. $\odot$

Coro de clase virtual

(*) Coro (de Hurwitz) Sea $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$. Si f_n no tienen ceros en $U \rightarrow f$ no tiene ceros en U ó $f \equiv 0$ en U .

Coro: Sea $U \subseteq \mathbb{C}$ ab. conexo y $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$, f_n inyectivas en U
 $\Rightarrow f$ es inyectiva en U ó $f \equiv \text{cte}$.

P/ Dado $z_0 \in U$, $g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_0)$

$g_n \rightarrow g(z) = f(z) - f(z_0)$ en $\mathcal{H}(U)$ (pues $f_n \rightarrow f$ en $\mathcal{H}(U)$)

$g \equiv 0 \Rightarrow f(z) \equiv f(z_0) \Rightarrow f \text{ cte}$ (pues U ab. conexo)

Como f_n es inyectiva en U , $f_n(z) - f_n(z_0) \neq 0$ para $z \in U \setminus \{z_0\}$

$\Rightarrow g_n$ no tiene ceros en $U \setminus \{z_0\} \Rightarrow g(z)$ no tiene ceros en $U \setminus \{z_0\}$

$\Rightarrow g(z) = f(z) - f(z_0) \neq 0$ en $U \setminus \{z_0\}$ Coro anterior

$\Rightarrow f$ inyectiva en U .

